Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada
Nome:
Conteúdo - Cálculo em uma Variável (Revisão)
Duração: 1 dia

Exercício 1 - Cálculo de Limites

Calcule os limites abaixos, justificando caso não existam.

a) $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{x^3+5x^2+3x-9}{x^2+2x-3}$

b) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{6-x}-2}{\sqrt{3-x}-1}$

c) $\lim\limits_{u\to -1} \dfrac{\sqrt{-u}-1}{\sqrt[3]{u+1}}$

d) $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{x^2-(\pi-1)x-\pi}{|x-\pi|}$

e) $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{\sin(2x-10)}{\sqrt{x^2-9}-4}$

f) $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x$ (**Obs:** 0^0 não está definido)

$\left(\text{Sugestão: Faça } x^x = e^{\ln x^x} = e^{x\ln x} \text{ e use L'Höspital em } \lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{1/x}\right)$

g) $\lim\limits_{x\to a} f(x)$, onde $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x \le a \\ \dfrac{a}{x-a} & \text{se } x > a \end{cases}$

h) $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt[3]{x^2+2x}\cos\left(\dfrac{29}{x}\right)$

(Sugestão: Deduza a resposta e faça um Sanduíche)

i) $\lim_{x\to -\infty} \dfrac{x^3+2x+x\sin(-x^3)}{\sqrt{x^4-2x}}$

j) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{he^{2h}-h}{h+2}$

Exercício 2 - A Definição Precisa de um Limite

Seja $f : \mathbb{R}\backslash\{0\} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$. Então

a) Enuncie o significado preciso de $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \infty$ e de $\lim\limits_{x \to 2} f(x) = \dfrac{3}{2}$

b) Ache um $\delta > 0$ tal que $0 < x < \delta \Rightarrow |f(x)| > 2$. Qual é o maior valor de δ para o qual o resultado ainda vale?

c) Ache um $\delta > 0$ tal que $0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow |f(x) - 1.5| < 1$. Qual é o maior valor de δ para o qual o resultado ainda vale?

Exercício 3 - Continuidade

Determine a, b e c tais que a função f abaixo seja contínua

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 25}{x - 5} & \text{se } x < 5 \\ ax^2 - bx + 15 & \text{se } 5 \leq x < 10 \\ x - a + 2b & \text{se } 10 \leq x < 20 \\ c^3 & \text{se } x \geq 20 \end{cases}$$

Exercício 4 - Assíntotas

Determine (se existirem) as assíntotas verticais, horizontais e oblíquas da função definida por partes

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 + x}{x^4} & \text{se } x < 0 \\ \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Exercício 5 - Taxas de Variação

Um observador vê um balão a sua frente que está subindo.

a) Interprete o significado da frase: "O balão está subindo a uma taxa de 30m/min no exato momento em que começa a subir".

b) Interprete o significado da frase: "O balão sobe com uma taxa cada vez maior, porém esta rapidez é sempre constante e de valor 2m/min^2?".

c) Use a informação nos dois itens anteriores e o fato de que a velocidade depende de forma linear do tempo para deduzir uma equação que relaciona estas duas grandezas.

d) Em que momento o balão estará subindo a uma taxa de 122m/min.

Exercício 6 - Cálculo de Derivadas

Dê o valor das derivadas abaixo (caso existam):

a) $\left[\left(\frac{1}{u}+\frac{1}{u^2}\right)\left(u+\frac{1}{u}\right)\right]'$

b) $\left(e^{\ln\left(\sin^2(x)+\cos^2(x)\right)}\right)'$

c) $\frac{d}{dx}[(|x|+1)^3-1]|_{x=0}$

d) $(x^{x^x})'$ (Sugestão: Calcule a derivada de $x^x = e^{\ln(x^x)} = e^{x\cdot\ln(x)}$ e depois aplique o mesmo raciocínio em x^{x^x})

e) $\frac{d}{dx}\cos\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}$

f) $\left.\frac{d}{dt}f(t^2 f(\cos(f(t))))\right|_{t=0}$, onde $f(0)=\frac{3\pi}{2}$ e $f'(0)=1$

g) $\frac{d}{dx}y$, onde $x^2y^2+y\cos x=(y+1)^2(4-y)^2+x$

h) $\left(\frac{\arctan t+\arctan(-t)}{\ln(t^2)}\right)'$

Exercício 7 - Taxas Relacionadas

Uma lâmpada está pendurada a uma altura de 10 metros acima de um piso plano. Uma bola de 0.1m de raio está rolando diretamente para longe da lâmpada a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. No instante em que a bola está a 8 metros de distância do ponto diretamente abaixo da lâmpada, determine a taxa de variação do comprimento da sombra da bola no chão.

Exercício 8 - Aproximações

a) A aresta de um cubo mede 30 cm, com um possível erro na medida de 0.1 cm. Use diferenciais para estimar o erro máximo possível em calcular o volume do cubo e a área da superfície do cubo e calcule o intervalo de resutados possíveis.

b) Calcule a 3ª aproximação do método de newton para a função $f(x) = x^2 - 2x + 1$, cuja única raíz é $x = 1$ (afinal, $f(x) = (x-1)^2$).

Exercício 8': O Método de Newton

Nota: Esse exercício é apenas conceitual. Não é necessário fazer caso você já entenda a teoria!

Eduardo, conhecido por ser Ed, o Árduo, pois trabalha incansavelmente ao resolver questões de Cálculo, certo dia se deparou com uma questão interessante: "Se existe aproximação linear com a diferencial da função, para que eu preciso saber o Método de Newton?", questionou ele a si mesmo. Por isso, mostre a Eduardo, com o exercício a seguir, que o Método de Newton é um caso particular da diferencial da função, sendo utilizado para aproximar as raízes da função (isto é, os valores x tais que $f(x) = 0$) e que, portanto, ele não estudou bem o Método de Newton e só decorou a fórmula para aplicar na prova.

Seja $f(x) = \sin(x)$. Vamos calcular uma das raízes dessa função, ou seja, um valor x tal que $\sin(x) = 0$ (sim, eu sei que você sabe que é $k\pi$, com $k \in \mathbb{Z}$, ou pelo menos deveria saber).

a) Dê a equação da reta tangente à f no ponto $x = x_0 = \dfrac{\pi}{4}$.

b) Queremos aproximar alguma raiz de f, isto é, queremos que a reta tangente (que aproxima o gráfico de f), passe pelo eixo x. Denotemos o ponto por $(x_1, 0)$. Determine o valor de x_1 para o ponto x_0 do item anterior.

c) Esse valor x_1 é uma aproximação melhor do que x_0 para achar uma raiz de f. Repita o argumento, achando a equação da reta tangente à f no ponto $x = x_1$ e tomando a intersecção x_2 da reta com o eixo x

d) Utilize diferenciais para obter uma aproximação do valor de $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} - 1\right)$ e determine, comparando com x_1, se o resultado de x_2 é próximo de 0 (que é uma das raízes de f). Use que $\pi \approx 3$.

e) Utilize agora o fato de que $\tan\left(\dfrac{\pi}{4} - 1\right) \approx -0.21$ para determinar se o resultado de x_2 é próximo de 0. Novamente, use $\pi \approx 3$. Explique porque o uso de diferenciais no caso anterior não foi bem sucedido.

De modo geral (e esse argumento é a ideia por trás), temos que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Exercício 9 - Otimização: Máximos e Mínimos

Encontre o ponto sobre a reta $y = 4x + 7$ que está mais próximo da origem.

E se for o ponto sobre o segmento de reta $y = 4x + 7$ $(0 \leq x \leq 1)$ que está mais próximo da origem?

Exercício 10 - Os Teoremas do Valor Intermediário e Médio

Seja f uma função duas vezes derivável, com f'' contínua, definida no intervalo $[0, 1]$. Sabe-se que

- $f(0) > 0$
- $f(1) < 0$
- f é côncava para cima, isto é, $f''(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1)$

Mostre que f cruza o eixo x exatamente uma vez no intervalo $[0, 1]$.

(Sugestão: Utilize o Teorema do Valor Intermediário para mostrar a existência de pelo menos uma raiz no intervalo. Supondo que exista outra raiz, utilize o Teorema de Rolle para obter um ponto onde a derivada de f se anula. Obtenha outro ponto (maior que o anterior), novamente pelo Teorema do Valor Médio, onde a derivada é < 0. Sob estes dois pontos, aplique mais uma vez o Teorema do Valor Médio e obtenha uma contradição, implicando a unicidade da raiz).

Nota: Essa questão foi uma contribuição de Saulo Pires.

Exercício 11 - Esboço de Gráficos

Para esboçar o gráfico de $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 + 1},$$

resolva os itens a seguir:

a) Encontre os pontos critícos e determine se são pontos de mínimo local, máximo local ou de inflexão.

b) Verifique se a função possui (ou não) assíntotas verticais, horizontais e/ou oblíquas.

c) Faça um esboço do gráfico de f.

Nota: Essa questão foi uma contribuição de Gabriel Pavanato.

Exercício 12 - A Definição de Integral (de Riemann)

Considere a soma

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} e^{-k} = e^{-1} + e^{-2} + e^{-3} + ... + e^{-n}$$

Mostre que $S_n < 1 - e^{-n}, \forall n \in \mathbb{N}$. Sabendo que $\lim_{n \to \infty} S_n$ existe, mostre que ele é ≤ 1. (Sugestão: Associe com a integral de e^x)

Exercício 13 - O Teorema Fundamental do Cálculo

Sendo

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^4+3x^2} e^{t^2} dt$$

calcule $F'(1)$.

Exercício 14 - Cálculo de Áreas

Calcule a área limitada pelas curvas $y = x^2 - 4, y = -x^2 - 2x, x = -3, x = 1$

Exercício 15 - Cálculo de Volumes

a) Calcule o volume do sólido obtido pela rotação ao redor do eixo x da área delimitada pelo gráfico da curva $f(x) = 8 - x^3$ no primeiro quadrante.

b) Calcule o volume da rotação em torno do eixo y da região delimitada pela função $f(x) = e^{-x^2}$ e pelo eixo x em $[0, +\infty)$ (Sugestão: Use cascas cilíndricas).

Nota: O item b) foi uma contribuição de Gabriel Pavanato.

Exercício 16 - Valor Médio para Integrais

A área abaixo da função $f(x) = x^2 + 2$ no intervalo $[0, 10]$ é A. Ache M tal que $f(M) \cdot 10 = A$, ou seja, ache o valor M tal que sua imagem por f constitui o ponto médio no qual o retângulo de base 10 e altura $f(M)$ representa a área abaixo do gráfico de f.

Exercício 17 - Cálculo de Integrais

Dê o valor das integrais definidas e indefinidas abaixo:

a) $\int_0^2 \frac{e^{3x}}{1+2e^{3x}} dx$

b) $\int \frac{\ln x}{x} dx$

c) $\int \ln^2 x dx$ (Sugestão: Use que $x \ln x - x$ é uma primitiva de $\ln x$ e aplique integração por partes)

d) $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

e) $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$

f) $\int \frac{x}{(x+2)^2(x+1)} dx$

g) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^{2023}(x) dx$

h) $\int \sin^2(x)\cos^5(x) dx$

Exercício 18 - Integrais Impróprias

Definamos uma função Γ (lê-se função Gamma), com domínio em $\mathbb{N}$ por

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$$

Essa função irá aparecer inúmeras vezes durante sua vida. Função de imensa utilidade, por exemplo, em probabilidade. Essa função tem propriedades interessantes, das quais destacamos a relação com o fatorial de um número, que você deverá provar a seguir:

a) $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$

b) $\Gamma(1) = 1$

c) $\Gamma(n+1) = n!$

Nota: Essa questão foi uma contribuição de Eduardo Alves.

Exercício 19 - Teste de Sanidade

Quanto é $1 + 1$?

Exercício 1 - Solução

a)

$$\lim_{x\to -3}\frac{x^3+5x^2+3x-9}{x^2+2x-3}=\lim_{x\to -3}\frac{(x-1)(x+3)^2}{(x-1)(x+3)}=\lim_{x\to -3}x+3=0$$

b)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{6-x}-2}{\sqrt{3-x}-1}&=\lim_{x\to 2}\left[\frac{\sqrt{6-x}-2}{\sqrt{3-x}-1}\cdot\frac{\sqrt{6-x}+2}{\sqrt{6-x}+2}\cdot\frac{\sqrt{3-x}+1}{\sqrt{3-x}+1}\right]\\&=\lim_{x\to 2}\frac{(2-x)(\sqrt{3-x}+1)}{(2-x)(\sqrt{6-x}+2)}=\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{3-x}+1}{\sqrt{6-x}+2}=\frac{2}{4}\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{-u}-1}{\sqrt[3]{u+1}}&=\lim_{x\to -1}\left[\frac{\sqrt{-u}-1}{\sqrt[3]{u+1}}\cdot\frac{\sqrt{-u}+1}{\sqrt{-u}+1}\cdot\frac{\sqrt[3]{(u+1)^2}}{\sqrt[3]{(u+1)^2}}\right]\\&=\lim_{x\to -1}\frac{(-u-1)(\sqrt[3]{(u+1)^2})}{(u+1)(\sqrt{-u}+1)}=\lim_{x\to -1}-\frac{\sqrt[3]{(u+1)^2}}{\sqrt{-u}+1}=0\end{aligned}$$

d) Vamos analisar os limites laterais

$$\to\lim_{x\to \pi^+}\frac{x^2-(\pi-1)x-\pi}{|x-\pi|}=\lim_{x\to \pi^+}\frac{(x-\pi)(x+1)}{x-\pi}=\lim_{x\to \pi^+}x+1=\pi+1$$

$$\to\lim_{x\to \pi^-}\frac{x^2-(\pi-1)x-\pi}{|x-\pi|}=\lim_{x\to \pi^-}\frac{(x-\pi)(x+1)}{-(x-\pi)}=\lim_{x\to \pi^-}-(x+1)=-\pi-1$$

Como os limites laterais são distintos, o limite em questão não existe.

e)

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 5}\frac{\sin(2x-10)}{\sqrt{x^2-9}-4}&=\lim_{x\to 5}\left[\frac{\sin(2x-10)}{2x-10}\cdot\frac{2x-10}{\sqrt{x^2-9}-4}\right]=\lim_{x\to 5}\frac{2x-10}{\sqrt{x^2-9}-4}\\&=\lim_{x\to 5}\left[\frac{2x-10}{\sqrt{x^2-9}-4}\cdot\frac{\sqrt{x^2-9}+4}{\sqrt{x^2-9}+4}\right]=\lim_{x\to 5}\frac{2(x-5)(\sqrt{x^2-9}+4)}{x^2-25}\\&=\lim_{x\to 5}\frac{2(x-5)(\sqrt{x^2-9}+4)}{(x-5)(x+5)}=\lim_{x\to 5}\frac{2(\sqrt{x^2-9}+4)}{x+5}=\frac{8}{5}\end{aligned}$$

f) Como $\ln x\to-\infty$ e $\dfrac{1}{x}\to+\infty$ quando $x\to 0^+$, pela Regra de L'Höspital, temos

$$\lim_{x\to 0^+}x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}x=0$$

Assim,

$$\lim_{x\to 0^+}x^x=\lim_{x\to 0^+}e^{\ln x^x}=\lim_{x\to 0^+}e^{x\ln x}=e^0=1$$

g) Vamos analisar os limites laterais

$$\to \lim_{x\to a^-} f(x) = \lim_{x\to a^+} x^2 = a^2$$

$$\to \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^+} \frac{a}{x-a} = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 0 \\ 0 & \text{se } a = 0 \\ -\infty & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

donde o limite só existe se $a = 0$ e, será 0 neste caso.

h) Como $-1 \leq \cos\left(\frac{29}{x}\right) \leq 1, \forall x$, temos que $-\sqrt[3]{x^2+2x} \leq \sqrt[3]{x^2+2x}\cos\left(\frac{29}{x}\right) \leq \sqrt[3]{x^2+2x}, \forall x$. Mas, $\lim\limits_{x\to 0} -\sqrt[3]{x^2+2x} = \lim\limits_{x\to 0} \sqrt[3]{x^2+2x} = 0$. Portanto, pelo Teorema do Sanduíche, temos $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt[3]{x^2+2x}\cos\left(\frac{29}{x}\right) = 0$.

i) Como $-1 \leq \sin(-x^3) \leq 1, \forall x$, isto é, é limitado, temos

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x^3+2x+x\sin(-x^3)}{\sqrt{x^4-2x}} = \lim_{x\to-\infty} \frac{x+2/x^2+\sin(-x^3)/x}{\sqrt{1-2/x^3}} = -\infty$$

j)

$$\lim_{h\to 0} \frac{he^{2h}-h}{h+2} = \lim_{h\to 0}\left[\frac{h\ (e^{2h}-1)}{h+2}\right] = \lim_{h\to 0}\left[\frac{h}{2h(h+2)}\cdot\frac{e^{2h}-1}{2h}\right] = \lim_{h\to 0}\frac{1}{2(h+2)} = \frac{1}{4}$$

Exercício 2 - Solução

a) $\lim_{x \to 0^+} f(x) = \infty$ significa que para todo $A > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $0 < x < \delta$, então $|f(x)| > A$ e $\lim_{x \to 2} f(x) = \frac{3}{2}$ significa que para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |x - 2| < \delta$, então $\left| f(x) - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon$.

b) Para $x > 0$, temos $f(x) = x + \frac{1}{x} > 0$, donde $|f(x)| > 2 \Leftrightarrow f(x) > 2$. Assim, queremos

$$x + \frac{1}{x} > 2 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 > 0 \Leftrightarrow x \neq 1$$

Logo, basta tomar δ tal que $x \in (0, \delta)$ não possa assumir o valor 1. Por exemplo, $\delta = \frac{1}{2}$. O maior δ para o qual o resultado vale é $\delta = 1$, pois teremos $0 < x < 1$, e qualquer $\delta > 1$ permite a possibilidade de tomar $x = 1$.

c) Por simplicidade, vamos tentar encontrar $\delta > 0$ tal que $0 < |x - 2| < \delta \Rightarrow f(x) - 1.5 < 1$. Assim, queremos

$$\begin{aligned} x + \frac{1}{x} - \frac{3}{2} < 1 \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < 2 \\ \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < x - 2 < 0 \Leftrightarrow |x - 2| < \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Logo, basta tomar $\delta = \frac{3}{2}$ e este é o maior delta que podemos tomar.

Comentário: Note que é apenas uma manipulação algébrica que, embora estranha (pelo menos intuitivamente), tem sentido geometricamente. Por isso, na dúvida, faça um desenho!

Exercício 3 - Solução

A função é sempre contínua (independente de a, b e c) em $\mathbb{R}\backslash\{5, 10, 20\}$. Vamos então, analisar os limites laterais de f nestes pontos.

$$\to \lim_{x\to 5^-} f(x) = \lim_{x\to 5^-} \frac{x^2-25}{x-5} = \lim_{x\to 5^-} \frac{(x+5)(x-5)}{x-5} = \lim_{x\to 5^-} x+5 = 10$$
$$\to \lim_{x\to 5^+} f(x) = \lim_{x\to 5^+} ax^2 - bx + 15 = 25a - 5b + 15$$
$$\to \lim_{x\to 10^-} f(x) = \lim_{x\to 10^-} ax^2 - bx + 15 = 100a - 10b + 15$$
$$\to \lim_{x\to 10^+} f(x) = \lim_{x\to 10^+} x - a + 2b = 10 - a + 2b$$
$$\to \lim_{x\to 20^-} f(x) = \lim_{x\to 20^-} x - a + 2b = 20 - a + 2b$$
$$\to \lim_{x\to 20^+} f(x) = \lim_{x\to 20^+} c^3 = c^3$$

Para que f seja contínua, os limites laterais devem ser iguais, ou seja, devemos ter $25a - 5b + 15 = 10, 100a - 10b + 15 = 10 - a + 2b$ e $20 - a + 2b = c^3$. Das duas primeiras equações, temos o sistema

$$\begin{cases} 25a - 5b + 15 = 10 \\ 100a - 10b + 15 = 10 - a + 2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 25a - 5b = -5 \\ 101a - 12b = -5 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos $a = \frac{7}{41}$ e $b = \frac{76}{41}$.

Por fim, segue que $c^3 = 20 - a + 2b = \frac{965}{41}$, ou seja, $c = \sqrt[3]{\frac{965}{41}}$.

Exercício 4 - Solução

Como a função é definida por partes, vamos analisar o ponto onde a definição da função muda, que no caso, é em $x = 0$. Para $x = 0$, temos

$$\rightarrow \lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \frac{x^3 + x}{x^4} = \lim_{x \to 0^-} \left[\frac{x^3}{x^4} + \frac{x}{x^4}\right] = \lim_{x \to 0^-} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}\right] = -\infty + (-\infty) = -\infty$$

$$\rightarrow \lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^4} = \infty$$

Fora este ponto, é fácil ver que qualquer outro ponto não faz f tender ao infinito, pois f é contínua fora de $x = 0$. Logo, há somente 1 assíntota vertical ($x = 0$).

Vamos analisar as assíntotas horizontais.

$$\rightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} \frac{x^3 + x}{x^4} = \lim_{x \to -\infty} \left[\frac{x^3}{x^4} + \frac{x}{x^4}\right] = \lim_{x \to -\infty} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}\right] = 0$$

$$\rightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = \lim_{x \to \infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x} = \lim_{x \to \infty} \left[\frac{x^2}{x^4} - \frac{2x}{x^4} + \frac{1}{x}\right] = \lim_{x \to \infty} \left[\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} + \frac{1}{x^4}\right] = 0$$

Logo, há somente 1 assíntota horizontal ($y = 0$).

Por fim, vamos analisar as assíntotas oblíquas.

Primeiro, em $-\infty$:

$$\rightarrow \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4} = \lim_{x \to -\infty} \left[\frac{x^2}{x^4} + \frac{1}{x^4}\right] = \lim_{x \to -\infty} \left[\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4}\right] = 0 + 0 = 0$$

Não é necessário continuar, pois iremos achar a assíntota horizontal $y = 0 = 0 \cdot x + 0$.

Agora, em ∞:

$$\rightarrow \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2} = \lim_{x \to -\infty} \left[1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right] = 1$$

$$\rightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) - 1 \cdot x = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x} - x = \lim_{x \to +\infty} \frac{-2x + 1}{x} = -2$$

Logo, há somente 1 assíntota oblíqua ($y = x - 2$).

Exercício 5 - Solução

a) No exato instante em que o balão inicia a sua subida, sua velocidade (ou seja, a rapidez com que a sua altura com relação ao observador muda com o passar do tempo) é de 30m/min.

b) A velocidade (isto é, a rapidez do aumento da altura do balão) é cada vez maior conforme passa o tempo, e a sua aceleração (ou seja, a variação com que essa rapidez ocorre a cada instante de tempo) é de 2m/min. De modo informal, trata-se da rapidez da rapidez da mudança de altura do balão.

c) Sendo linear, a velocidade é descrita por $v(t) = m + nt$, onde t é o instante de tempo. Temos $m = v(0) = 30$, pelo item a) e $n = \dfrac{d}{dt}v(t) = 2$ pelo item b). Logo, $v(t) = 30 + 2t$.

d) Queremos $v(t) = 122$ m/min, ou seja, $122 = 30 + 2t \Leftrightarrow t = 46$ min.

Exercício 6 - Solução

a)

$$\left[\left(\frac{1}{u}+\frac{1}{u^2}\right)\left(u+\frac{1}{u}\right)\right]' = \left(\frac{1}{u}+\frac{1}{u^2}\right)'\left(u+\frac{1}{u}\right)+\left(\frac{1}{u}+\frac{1}{u^2}\right)\left(u+\frac{1}{u}\right)'$$
$$= \left(-\frac{1}{u^2}-\frac{2}{u^3}\right)\left(u+\frac{1}{u}\right)+\left(\frac{1}{u}+\frac{1}{u^2}\right)\left(1-\frac{1}{u^2}\right)$$

b) Podemos aplicar as propriedades operacionais da derivada, mas...

$$\left(e^{\ln(\sin^2(x)+\cos^2(x))}\right)' = \left(e^{\ln(1)}\right)' = \left(e^0\right)' = (1)' = 0$$

c) Como a função módulo não é derivável em $x=0$, devemos analisar os limites laterais em 0. Com efeito

$$\to \lim_{h\to 0^+}\frac{(|h|+1)^3-1}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{h^3+3h^2+3h}{h} = \lim_{h\to 0^+} h^2+3h+3 = 3$$
$$\to \lim_{h\to 0^-}\frac{(|h|+1)^3-1}{h} = \lim_{h\to 0^-}\frac{(-h)^3+3(-h)^2+3(-h)}{(-h)} = \lim_{h\to 0^+} h^2-3h+3 = 3$$

Logo, a derivada existe e é 3.

d) Temos que $(x^x)' = (e^{\ln x^x})' = (e^{x\cdot\ln x})'$. Pela Regra da Cadeia, isto nos dá que $(x^x)' = e^{x\ln x}\cdot(x\cdot\ln x)' = e^{x\ln x}\cdot(\ln x+1)$. Assim, temos

$$(x^{x^x})' = (e^{\ln x^{x^x}})' = (e^{x^x\ln x})' = e^{x^x\ln x}\cdot(x^x\ln x)'$$
$$= e^{x^x\ln x}\cdot[(x^x)'\ln x + x^x\cdot(\ln x)'] = e^{x^x\ln x}\cdot\left[e^{x\ln x}\cdot(\ln x+1)\ln x + x^{x-1}\right]$$

e) Pela Regra da Cadeia, temos

$$\frac{d}{dx}\cos\sqrt{\sin(\tan(\pi x))} = -\sin\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}\cdot\frac{\cos(\tan(\pi x))}{2\sqrt{\sin(\tan(\pi x))}}\cdot\sec^2(\pi x)\cdot\pi$$

f) Pela Regra da Cadeia, temos

$$\frac{d}{dt}f(t^2f(\cos(f(t))))\Big|_{t=0} = f'(t^2f(\cos(f(t))))\cdot(2tf(\cos(f(t)))$$
$$+ t^2f'(\cos(f(t)))(-\sin(f(t)))f'(t))|_{t=0} = f'(0)\cdot(0+0) = 0$$

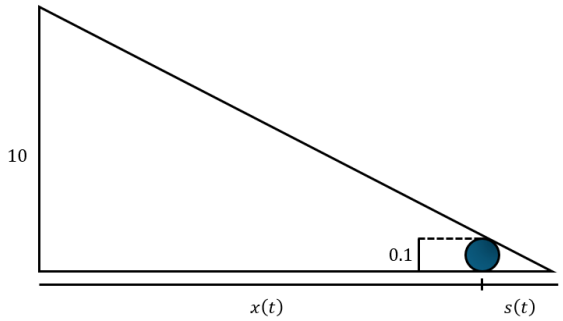
g) Fazendo Derivação Implícita, temos

$$\frac{d}{dx}(x^2y^2)+\frac{d}{dx}(y\cos x) = \frac{d}{dx}((y+1)^2(4-y)^2)+\frac{d}{dx}(x)$$
$$\Leftrightarrow 2xy^2 + x^2\cdot 2yy' + y'\cos x - y\sin x$$
$$= 2(y+1)(4-y)(-y') + (4-y)^2\cdot 2(y+1)y' + 1$$
$$\Leftrightarrow y' = \frac{-2xy^2+y\sin x+1}{2x^2y+\cos x+2(y+1)^2(4-y)-2(4-y)^2(y+1)}$$

h) Poderiamos utilizar a Regra do Quociente, junto com a derivada das funções de arco tangente e logarítimo. Mas, pense bem: "Se θ é o arco cuja tangente é t, então $-\theta$ é o arco cuja tangente é $-t$". Ou seja, o quociente sempre é igual a 0. Portanto, sua derivada é 0.

Exercício 7 - Solução

Seja $x(t)$ a distância da bola ao ponto diretamente abaixo da lâmpada e $s(t)$ o comprimento da sombra da bola no chão, ambas em função do instante t. Esquematicamente, temos a seguinte figura:



Assim, por semelhança de triângulos, obtemos que

$$\frac{s(t)+x(t)}{10} = \frac{s(t)}{0.1} \Leftrightarrow s(t) = \frac{1}{99}x(t)$$

Portanto, segue que

$$\frac{ds}{dt} = \frac{ds}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{99} \cdot 2 = \frac{2}{99}\text{m/s}$$

Exercício 8 - Solução

a) O volume e a área da superfície do cubo em função do lado x são, respectivamente, $V(x) = x^3$ e $A(x) = 6x^2$. Assim, temos $V(30) = 30^3 = 27000\text{cm}^2$ e $A(30) = 6 \cdot 30^2 = 5400\text{cm}^2$. Além disso, temos $dx = 0.1$, donde para V, temos $dy = 3x^2dx = 3 \cdot 30^2 \cdot 0.1 = 270\text{cm}^2$ e, para $dy = 12xdx = 12 \cdot 30 \cdot 0.1 = 36\text{cm}^2$. Os erros irão gerar valores de volume em $[27000 - 270, 27000 + 270]$ e valores de área de superfície em $[5400 - 36, 5400 + 36]$.

b) Como $f'(x) = 2x - 2$, temos

- $x_1 = 0 - \dfrac{f(0)}{f'(0)} = -\dfrac{1}{-2} = 2$
- $x_2 = 2 - \dfrac{f(2)}{f'(2)} = 2 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{2}$
- $x_3 = \dfrac{3}{2} - \dfrac{f(3/2)}{f'(3/2)} = \dfrac{3}{2} - \dfrac{1/4}{1} = \dfrac{5}{4}$

Exercício 8' - Solução

a) Como $f'(x) = \cos(x)$, temos $f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Assim, a equação da reta tangente à f em x_0 é

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

b) Basta fazer $f(x_1) = 0$ na equação da reta do item anterior.

$$0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(x_1 - \frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow x_1 = \frac{\pi}{4} - 1$$

c) Temos $f'(x_1) = f'\left(\frac{\pi}{4} - 1\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 1\right)$. Logo, a equação da reta tangente à f em x_1 é

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - 1\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4} - 1\right)\left(x - \frac{\pi}{4} + 1\right)$$

Para obter x_2, fazemos $f(x_2) = 0$ na equação acima.

$$\begin{aligned} 0 = \sin\left(\frac{\pi}{4} - 1\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4} - 1\right)\left(x_2 - \frac{\pi}{4} + 1\right) \Leftrightarrow x_2 &= \left(\frac{\pi}{4} - 1\right) - \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} - 1\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{4} - 1\right)} \\ &= \left(\frac{\pi}{4} - 1\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - 1\right) \end{aligned}$$

d) Seja $g(x) = \tan(x)$. Então, $g'(x) = \sec^2(x)$. Vamos aproximar $\tan\left(\frac{\pi}{4} - 1\right)$ a partir de $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$, ou seja, $dx = \left(\frac{\pi}{4} - 1\right) - \frac{\pi}{4} = -1$. Daí

$$dy = g\left(\frac{\pi}{4}\right) + g'\left(\frac{\pi}{4}\right)dx = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sec^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - 2 = -1$$

Assim, $x_2 = \left(\frac{\pi}{4} - 1\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - 1\right) \approx \left(\frac{3}{4} - 1\right) - (-1) = \frac{3}{4}$.

Este resultado é próximo de 0, mas é mais distante do que $x_1 \approx -\frac{1}{4}$.

e) Temos, $x_2 = \left(\frac{\pi}{4} - 1\right) - \tan\left(\frac{\pi}{4} - 1\right) \approx \left(\frac{3}{4} - 1\right) - (-0.22) = -0.03$.

Este resultado é próximo de 0 do que $x_1 \approx -\frac{1}{4}$. A falha na apróximação por diferenciais se deve porque a aproximação toma um dx "um tanto"grande em relação a forma do gráfico de $\tan(x)$, que é fortemente inclinado em um pequeno intervalo, de modo que aproximar por uma diferença de 1 faz com que a aproximação não seja tão boa.

Exercício 9 - Solução

Um ponto da reta é dado por $(x, 4x+7)$. Sua distância a origem é sua norma, que é $d(x) = \sqrt{x^2 + (4x+7)^2} = \sqrt{17x^2 + 56x + 49}$. O mínimo de d é equivalente ao mínimo de d^2. Derivando d^2, obtemos $34x+56$. Igualando a 0, temos $x = -\frac{56}{34} = -\frac{28}{17}$. Para este valor de x, temos $y = 4x + 7 = 4 \cdot \left(-\frac{28}{17}\right) + 7 = \frac{7}{17}$. Logo, o ponto da reta mais próximo da origem é $\left(-\frac{28}{17}, \frac{7}{17}\right)$.

Restringindo x ao intervalo $[0, 1]$, não podemos tomar $x = -\frac{28}{17}$, donde precisamos apenas analisar os extremos do intervalo. Para $x = 0$, temos $y = 4 \cdot 0 + 7 = 7$ e, para $x = 1$, temos $y = 4 \cdot 1 + 7 = 11$. Logo, o ponto do segmento de reta mais próximo da origem é $(0, 7)$.

Exercício 10 - Solução

Queremos mostrar que f cruza o eixo x exatamente uma vez no intervalo $[0, 1]$.

Dado que $f(0) > 0$ e $f(1) < 0$ e f é contínua (pois é derivável), pelo Teorema do Valor Intermediário, existe pelo menos um $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

Suponha, por contradição, que f tenha duas raízes distintas c_1 e c_2 em $(0, 1)$, com $c_1 < c_2$. Então, teríamos $f(c_1) = 0$ e $f(c_2) = 0$.

Pelo Teorema de Rolle, existe $d_1 \in (c_1, c_2)$ tal que $f'(d_1) = 0$.

Pelo Teorema do Valor Médio, existe $d_2 \in (c_2, 1)$ tal que:

$$f'(d_2) = \frac{f(1) - f(c_2)}{1 - c_2} = \frac{f(1)}{1 - c_2} < 0$$

Então, novamente pelo Teorema do Valor Médio, existe $t \in (d_1, d_2)$ tal que:

$$f''(t) = \frac{f'(d_2) - f'(d_1)}{d_2 - d_1} = \frac{f'(d_2)}{d_2 - d_1} < 0$$

No entanto, isso é um absurdo, pois sabemos que $f''(x) > 0$ para todo $x \in (0, 1)$. Concluímos que a suposição de que existem duas raízes distintas c_1 e c_2 é falsa. Logo, f cruza o eixo x exatamente uma vez no intervalo $[0, 1]$.

(Comentário: Esta questão tem um rigor oriundo de Análise Real, então pode parecer apenas uma mistura de variáveis e aplicações de Teoremas. Mas há um sentido forte por trás disso. Pense graficamente em uma função f que assume as condições dadas. A continuidade garante a intersecção com o eixo x e a concavidade voltada para cima impede que o gráfico da função possa subir e cruzar novamente o eixo x).

Exercício 11 - Solução

a) Vamos encontrar os pontos críticos de f.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dx}\sqrt[3]{x^3+1} = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2}{(x^3+1)^{2/3}} = 0$$

Note que $(x^3+1)^{2/3} = 0 \Leftrightarrow x = -1$. Portanto, para $x \neq -1$, temos

$$\frac{x^2}{(x^3+1)^{2/3}} = 0 \Longleftrightarrow x^2 = 0 \Longleftrightarrow x = 0$$

Logo, $x = -1$ e $x = 0$ são os únicos pontos críticos para f. Para determinar se são de máximo, mínimo ou inflexão, vamos analisar a segunda derivada

$$f''(x) = \frac{d}{dx}f'(x) = \frac{d}{dx}\frac{x^2}{(x^3+1)^{2/3}} = \frac{2x}{(x^3+1)^{5/3}}$$

Daí, como $f''(x) > 0$ se $x \in (-1, 0)$ e $f''(x) < 0$ se $x \in (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$, temos que ambos os pontos são de inflexão, em virtude da troca de concavidade em -1 e 0.

(Comentário: Poderíamos ter aplicado o Teste da Primeira Derivada a fim de obter que -1 e 0 não são pontos nem de máximo nem de mínimo. Mas isso não necessariamente significa que são de inflexão. Pense a respeito!)

b) É fácil notar que f não possui nenhuma assíntota vertical por ser contínua em todo $\mathbb{R}$. E que também não possui assíntotas horizontais pois

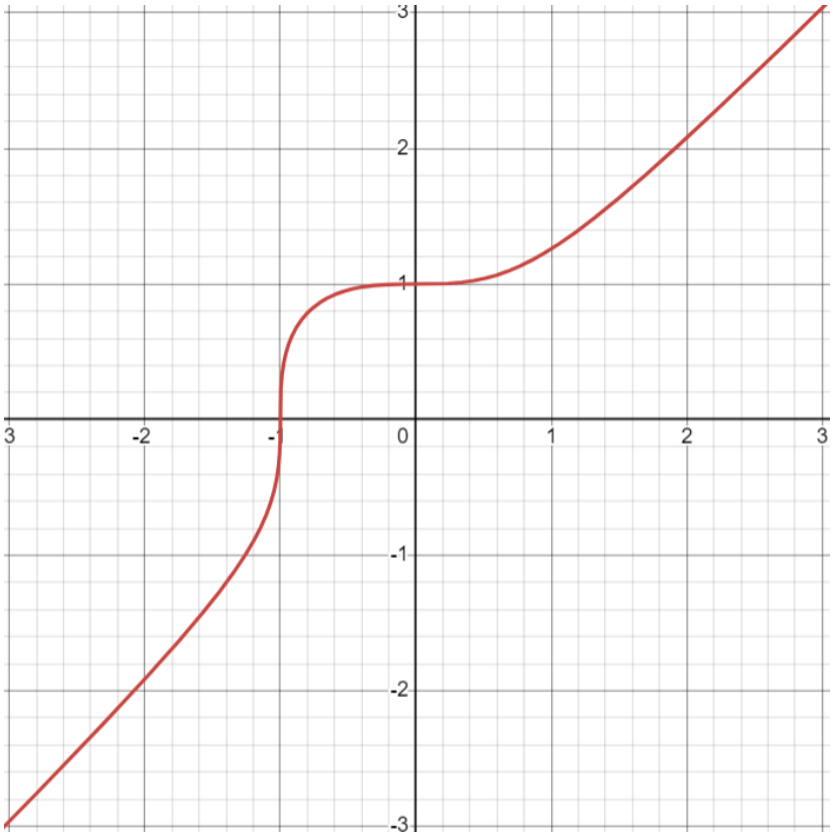
$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^3+1} = +\infty$$
$$\lim_{x\to-\infty} \sqrt[3]{x^3+1} = -\infty$$

Checando para assíntotas oblíquas em $+\infty$, temos

$$\to \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3+1}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt[3]{1+1/x^3}}{1} = 1$$
$$\to \lim_{x\to+\infty} f(x) - 1\cdot x = \lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{x^3+1} - x = \lim_{x\to+\infty} \sqrt[3]{1+1/x^3} - 1 = 0$$

Para $-\infty$ a conta é análoga. Portanto existe uma única assintota oblíqua $y = x$.

c) De f' e f'' obtidos no item a), temos $f'(x) > 0$ se $x \neq -1$ e $x \neq 0$ e f tem concavidade para cima se $x \in (-1, 0)$ e concavidade para baixo se $x \in (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$. Portanto, esboçando seu gráfico, obtemos



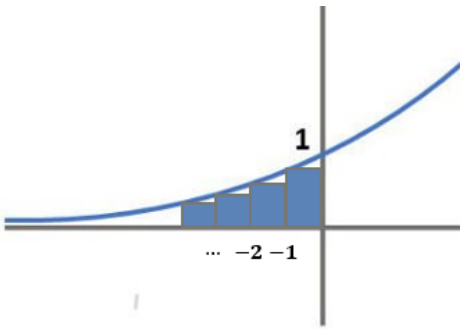
(Comentário: Observe que para $x \in [-1, 0]$, temos $y = \sqrt[3]{x^3 + 1} = \sqrt[3]{-z^3 + 1}$, com $z = -x \in [0, 1]$. Reorganizando esta igualdade obtemos

$$x^3 + y^3 = 1$$

Que se parece muito com a fórmula de uma circunferência de raio 1, porém com expoente 3. Esta é uma interpretação muito boa, pois isto gera, de certa forma, uma circunferência meio "quadrada"neste intervalo).

Exercício 12 - Solução

As somas em questão correspondem as somas de n retângulos de base 1 e altura $f(k)$, com $k = -1, -2, ..., -n$, onde $f(x) = e^x$.



Tais retângulos encontram-se abaixo do gráfico de $f(x)$ e, portanto, correspondem as somas no intervalo $[-n, 0]$. Logo, o valor de S_n é estritamente menor do que a integral de f em $[-n, 0]$, que é

$$\int_{-n}^{0} e^x dx = [e^x]_{-n}^{0} = e^0 - e^{-n} = 1 - e^{-n}$$

Logo, $S_n < 1 - e^{-n}, \forall n \in \mathbb{N}$. Tomando o limite em S_n, temos que

$$\lim_{n \to +\infty} S_n \leq \lim_{n \to +\infty} 1 - e^{-n} = 1 - 0 = 1$$

Exercício 13 - Solução

Temos

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^4+3x^2} e^{t^2}\,dt = \int_{x^2}^{0} e^{t^2}\,dt + \int_{0}^{x^4+3x^2} e^{t^2}\,dt = -\int_{0}^{x^2} e^{t^2}\,dt + \int_{0}^{x^4+3x^2} e^{t^2}\,dt$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo e da Regra da Cadeia, temos que

$$F'(x) = -(e^{x^2} \cdot 2x) + (e^{x^2} \cdot (4x^3 + 6x)) = e^{x^2} \cdot (4x^3 + 4x)$$

Portanto,

$$F'(1) = e^{1^2} \cdot (4 \cdot 1^3 + 4) = 8e$$

Exercício 14 - Solução

Primeiro, vamos achar os pontos de intersecção das curvas dadas. De $y = x^2 - 4$ e $y = -x^2 - 2x$, temos $x^2 - 4 = -x^2 - 2x \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 1$. Além disso, de $x^2 - 4 > -x^2 - 2x \Leftrightarrow x < -2$ ou $x > 1$ e $x^2 - 4 < -x^2 - 2x \Leftrightarrow -2 < x < 1$. Portanto, basta calcular

$$\begin{aligned}
&\int_{-3}^{-2} (x^2 - 4) - (-x^2 - 2x)dx + \int_{-2}^{1} (-x^2 - 2x) - (x^2 - 4)dx \\
&= \int_{-3}^{-2} 2x^2 + 2x - 4dx + \int_{-2}^{1} -2x^2 - 2x + 4dx \\
&= \left[\frac{2x^3}{3} + x^2 - 4x\right]_{-3}^{-2} + \left[-\frac{2x^3}{3} - x^2 + 4x\right]_{-2}^{1} = \frac{38}{3}
\end{aligned}$$

Exercício 15 - Solução

a) Para encontrar os pontos de interseção com o eixo x, resolvemos $8 - x^3 = 0$

$$x^3 = 8 \quad \Rightarrow \quad x = 2$$

Então, o volume V do sólido de revolução é dado por

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 \left[(8 - x^3)^2\right] dx = \pi \int_0^2 64 - 16x^3 + x^6 dx \\ &= \pi \left[64x - 4x^4 + \frac{x^7}{7}\right]_0^2 = \frac{576\pi}{7} \end{aligned}$$

b) Usamos o método das cascas cilíndricas. A fórmula para o volume V é

$$V = 2\pi \int_0^\infty x f(x)\, dx = 2\pi \int_0^\infty x e^{-x^2}\, dx$$

Fazendo a substituição $u = -x^2$, temos $du = -2x\, dx$, donde

$$V = -\pi \int_0^{-\infty} e^u du = \pi \int_{-\infty}^0 e^u du = \pi [e^u]_{-\infty}^0 = \pi$$

Exercício 16 - Solução

Pelo Teorema do Valor Médio para Integrais, temos que $\exists M \in [0, 10]$ tal que

$$f(M)(10-0) = \int_0^{10} f(x)dx = \int_0^{10} x^2 + 2dx = \left[\frac{x^3}{3} + 2x\right]_0^{10} = \frac{1060}{3}$$
$$\Leftrightarrow f(M) = \frac{106}{3}$$

Logo, $M^2 + 2 = f(M) = \frac{106}{3} \Leftrightarrow M^2 = \frac{100}{3} \Leftrightarrow M = \frac{10}{\sqrt{3}}$.

Exercício 17 - Solução

a) Fazendo $u = 1 + 2e^{3x}$, temos $du = 6e^{3x}dx$, donde

$$\int_0^2 \frac{e^{3x}}{1+2e^{3x}}dx = \frac{1}{6}\int_{1+2e^0}^{1+2e^6} \frac{1}{u}du = \frac{1}{6}\ln|u|\Big|_3^{1+2e^6} = \frac{1}{6}\ln(1+2e^6) - \frac{1}{6}\ln 3$$

b) Fazendo $u = \ln x$, temos $du = \frac{1}{x}dx$, donde

$$\int \frac{\ln x}{x}dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

c) Usando integração por partes com $u = \ln x$ e $dv = \ln x dx$, temos $du = \frac{1}{x}dx$ e $v = x\ln x - x$, donde

$$\begin{aligned}\int \ln^2 x &= \int \ln x \ln x = \ln x(x\ln x - x) - \int (x\ln x - x)\cdot\frac{1}{x}dx \\ &= x\ln^2 x - x\ln x - \int \ln x - 1 dx = x\ln^2 x - x\ln x - (x\ln x - x - x) + C \\ &= x\ln^2 x - 2x\ln x - 2x + C\end{aligned}$$

d) $\int_1^4 \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$

Separando a integral em duas partes:

$$\int_1^4 \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} - 1 dx = [2\sqrt{x} - x]_1^4 = -1$$

e) Podemos calcular a integral fazendo a substituição trigonométrica $x = 2\sin u$ ou $x = 2\cos u$, mas basta notar que esta integral representa a área de um semi-círculo de raio 2. Portanto:

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2}dx = \frac{\pi\cdot 2^2}{2} = 2\pi$$

f) Usando frações parciais, temos

$$\begin{aligned}\frac{x}{(x+2)^2(x+1)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2} \\ &= \frac{A(x+2)^2 + B(x+1)(x+2) + C(x+1)}{(x+2)^2(x+1)} \\ &= \frac{Ax^2 + 4Ax + 4A + Bx^2 + 3Bx + 2B + Cx + C}{(x+2)^2(x+1)} \\ &= \frac{(A+B)x^2 + (4A+3B+C)x + (4A+2B+C)}{(x+2)^2(x+1)}\end{aligned}$$

Resolvando o sistema

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 4A + 3B + C = 1 \\ 4A + 2B + C = 0 \end{cases}$$

obtemos $(A, B, C) = (-1, 1, 2)$, donde

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(x+2)^2(x+1)} &= \int -\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{2}{(x+2)^2} \\ &= -\ln|x+1| + \ln|x+2| - \frac{2}{x+2} + C \end{aligned}$$

g) Desde que $\sin^{2023}(x)$ é ímpar e que a integral de uma função ímpar em um intervalo simétrico é zero, temos

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^{2023}(x)dx = 0$$

h) Fazendo a substituição $u = \sin(x)$, temos $du = \cos(x)dx$, donde

$$\begin{aligned} \int \sin^2(x)\cos^5(x)dx &= \int \sin^2(x)\cos^4(x) \cdot \cos(x)dx \\ &= \int \sin^2(x)(1-\sin^2(x))^2 \cdot \cos(x)dx = \int u^2(1-u^2)^2 du \\ &= \int u^2 - 2u^4 + u^6 du = \frac{u^3}{3} - \frac{2u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C \\ &= \frac{\sin(x)^3}{3} - \frac{2\sin(x)^5}{5} + \frac{\sin(x)^7}{7} + C \end{aligned}$$

Exercício 18 - Solução

a) Integrando por partes:

$$\begin{aligned}
\Gamma(n+1) &= \int_0^\infty x^n e^{-x} dx \\
&= \left[-x^n e^{-x}\right]_{x=0}^{x=\infty} - n\int_0^\infty x^{n-1} - e^{-x} dx \\
&= \lim_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^x} + \frac{0}{e^0} + n\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx \\
&= n\int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx \\
&= \Gamma(n)
\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
\Gamma(1) &= \int_0^\infty x^{1-1} e^{-x} dx \\
&= \int_0^\infty e^{-x} dx \\
&= \left[-e^{-x}\right]_0^\infty \\
&= -\lim_{x\to\infty} e^{-x} + e^0 \\
&= 1
\end{aligned}$$

c) Usando os itens a) e b) e indução (você não achou mesmo que o que você aprendeu em **Fundamentos da Matemática** seria inútil, né?), o item c) está provado.

Exercício 19 - Solução

$1 + 1 = 2$.